# Lösungsblatt · Mathematik

## Schluss- und Prozentrechnungen für Profis

**1** 18 Maschinen · 35 h → 700 Stück

pro Maschine und Stunde: 700 : (18 · 35) = 10/9 Stück
a) 800 : (24 · 10/9) = 30 h
b) 45 · 7 · 10/9 = 350 Stück

**Antwort: a) 30 Stunden, b) 350 Stück**

**2** 8 Arbeiter · 96 h

Gesamtarbeit: 8 · 96 = 768 Arbeiterstunden
in 24 h: 8 · 24 = 192, Rest: 576
6 Arbeiter: 576 : 6 = 96 h, 24 + 96 = 120 h

**Antwort: 120 Stunden**

**3** Einkaufspreis bestimmen

425 € sind 85 % → 425 : 0,85 = 500 €
Gewinn: 575 − 500 = 75 €
75 : 500 = 0,15

**Antwort: 15 % Gewinn**

**4** 48 % = 1704 Personen

100 % = 1704 : 0,48 = 3550
weiblich = 52 %: 3550 − 1704 = 1846

**Antwort: 1846 Frauen**

**6** Rückwärts rechnen

3 „Sehr gut" = 15 % der Teilnehmer: 3 : 0,15 = 20
20 Teilnehmer = 80 %: 20 : 0,8 = 25

**Antwort: 25 Schüler**

**5** Fahrzeit berechnen

9:45 bis 15:26 = 5 h 41 min
minus Aufenthalte: 5 h 41 min − 35 min = 5 h 6 min = 5,1 h
5,1 · 92 = 469,2 km

**Antwort: 469,2 km**

**8** Netto = x

x · 1,2 · 0,98 = 294
x = 294 : 1,176
x = 250

**Antwort: 250 € netto**

**7** 36 % = 35.280 €

1 % = 980 €, Gesamtkosten = 98.000 €
Birnstingl: 100 − 36 − 21 = 43 %
43 · 980 = 42.140 €

**Antwort: 42.140 €**

**10** Anteile addieren

75 % + 1/12 = 3/4 + 1/12 = 5/6
Rest 1/6 sind 14 Personen
14 · 6 = 84

**Antwort: 84 Personen**

**9** Arbeit: 48 · 0,9 · 420 = 18.144 Maschinenstunden

a) 18.144 : (45 · 0,8) = 504 h
b) 18.144 : (60 · 403,2) = 0,75

**Antwort: a) 504 Stunden, b) 75 %**